要件定義書

Giftia「仲間で決めきる贈りもの候補の共有」施策　— 何を、なぜこの構成・このロジックで作るか

チーム名	チーム雷禅・黄泉・軀（18 班）
メンバー	だーあさ（班長）、りゅうちゃん、レージ
初版作成日	2026 年 11 月 9 日（5 文書 main @ a894a04 から作成）
最終更新日	2026 年 11 月 13 日（ver2.1）
対応する要求定義書	【課題②】要求定義書（18 班）.docx リポジトリ内の対応文書: 02_プロジェクト/giftia-ui-renewal/要求.md（元の要求定義書 v1.0 は inputs/要求定義書_v1.0.pdf）
班のリポジトリ	https://github.com/Team18-RaizenYomiMukuro-Tech0/model_team18_tech0

更新履歴

日付	更新した章	更新内容	更新者
2026 年 11 月 7 日	3・4.1・5	要求（R-01・R-02）→要件（F-01〜F-19・N-01〜N-15）、機能一覧、データ設計（share_links の追加、送別回数は都度集計）を 5 文書で決定	レージ（決定）・18 班
2026 年 11 月 8 日	1・2・4・6・9・10	画面・API（設計 D-01〜D-33）、順位付け（ベイズ平均）と理由の文、制約、運営の回答（外部公開・DB アカウント。#65〜#71）を反映	18 班
2026 年 11 月 8 日	7・8	技術選定と構成（Azure F1 で公開、SSL は certifi で確認済み）、非機能要件 N-01〜N-15 を確定	18 班
2026 年 11 月 9 日	全体	5 文書から本書を作成。付録 C（受入基準）・付録 D（主な判断）を追加。付録 B は実装途中（a894a04）時点の照合	18 班

日付	更新した章	更新内容	更新者
2026 年 11 月 13 日	2・7・8・9・10・付録 A〜D	ver2.1。公開先を講師が配るリソース（API=Azure Functions Flex・Python 3.14、画面=App Service Node 24）に変更（ADR-004 の追記 2026-11-11）、構成図を差し替え。AC-01 を価格帯ボタンの操作に変更（要求.md）。ADR-003 の見直し条件を数値化。付録 B を main @ dcc2a6b で照合し直した	18 班

1. システム化の範囲

要求 ID	今回システムで実現するか	理由
R-01 共同購入者が、仲間の同意を得て 1 回の訪問で決めきる	実現する（Phase1 の中心）	Exhibit 1: 送別は訪問の 18%・購入率 1.7%（全シーンで最低、全体 3.0%）。Exhibit 2 A さん: 30 分で 10 商品以上見て閉じ、夜に 3 商品へ絞って同僚の LINE に送り同意を得た。 Exhibit 5 の必須処理はここ: 価格帯・シーンを受ける → products・product_scenes から候補を取得 → ベイズ平均で順位付け → 上位 10 件と理由を返す（GET /api/candidates）。その先で共有リンクを作り仲間に送る
R-02 条件で絞り、比べ、詳細を確かめる画面の土台	実現する（案 A の骨格。R-01 を先に作る。ADR-002）	要求定義書 v1.0 の確定要求（HDR・SRC・FAV・RAT）。R-01 の体験を載せる画面として必要。共通ヘッダー・トップ・絞り込み（12 件ずつ）・詳細・お気に入り・カート（ブラウザ内保存）を作る
対象外: 決済・配送・本番公開・全商品へのデータ付与	実現しない	Exhibit 5 の対象外。「注文へ進む」は押すと「デモのため、注文はできません」と出すだけ
対象外: ログイン（入口は「準備中」）、ヘッダーのキーワード検索	実現しない	ログインは運営の回答で本番に作らない（ADR-005）。キーワード検索は置くだけで中身は作らない（#46-7）
対象外: 相手の年代の入力、新しい属性タグ・生成 AI による理由、1 人あたり金額	実現しない	DB に送り先の年代が無い（2026-11-07 レージ）。タグ付けは商品部の工数（月 5 人日。Exhibit 5）と誤りの懸念（ADR-003）。人数・金額の入力は #23 で外した

2. 1〜3 年後の姿と Phase1

1〜3 年後の姿	仲間とお金を出し合う贈り物（職場の送別、友人・家族の誕生日）で、候補を理由つきで共有し、仲間がその場で「それならいい」と言え、1 回の訪問で決めきれる。目標は全体購入率 3.0% → 約 3.5%（送別 1.7%→3.0% で +0.23pt、共同購入の誕生日にも同じ効果で +0.27pt。共同購入の割合約 26% はケースにデータが無い仮定。ADR-001）
Phase1 でやること	シーン・価格帯から上位 10 件を順位と理由つきで出す／候補を選ぶ／ログインなしで開ける共有リンク（スマホで読める・720 時間有効）を作る。土台として案 A の画面（共通ヘッダー・トップ・絞り込み・詳細・お気に入り・カート）。講師が配る Azure のリソース（API は Azure Functions、画面は App Service）で、URL を知る人だけに公開（11/12〜12/12）
Phase1 でやらないことと理由	決済・注文、ログイン、LINE 直送・投票・コメント、新しい属性タグや生成 AI の理由、相手の年代・1 人あたり金額の入力。理由: Exhibit 5 の対象外／DB に無いデータ／商品部の工数（月 5 人日）を使わない／運営の承認範囲（ADR-004・005）
Phase1 で検証すること（要求定義書 6 章との対応）	共同購入者が 1 回の流れで、理由つきの候補を仲間に送れるか（要求定義書の受入基準 AC-01・AC-02）。操作は共有リンクのコピーまで 9 回以内（N-12）。判定はチームのデモ操作で行う（利用者テストはしない）。購入率は受入基準にせず Phase2 で測る
Phase2 以降	共有ページからの購入・仲間の投票や返信、注文の配送先・メッセージから共同購入の割合を測って ADR-001 の仮定を確かめる、利用者テスト、理由の材料の追加（既存の列で足りないと分かったとき。ADR-003 の見直し条件）、ヘッダーのキーワード検索、ログイン（運営の承認後）

3. 要求→要件マッピング

ID は 5 文書に合わせる。要求 R-xx・受入基準 AC-xx＝要求.md、機能要件 F-xx・非機能要件 N-xx＝要件.md、仕様 SP-xx・データ DATA-xx＝仕様.md、設計 D-xx＝設計.md、テスト S-xx・固定データ FD-x＝テスト設計.md、判断 ADR-xxx＝ADR.md。根拠の「#nn」はキックオフ記録（inputs/キックオフ記録.md）の番号。

要求 ID	要求	要件 ID	要件（何を作るか）	確認方法
R-01	仲間に見せられる候補を、1 回の訪問で 3 つほどに絞りきれる	F-01 F-01a	シーン（必須）と価格帯（任意）を選ぶと、そのシーンのタグを持ち在庫 1 以上・価格帯内の商品を、件数で割り引いた評価（ベイズ平均）の高い順に上位 10 件表示する	固定データ FD-1（送別・3,000〜4,999 円）で該当商品だけが期待順に出る（S-01・S-02）。評価 4.9・3 件より 4.6・120 件が上

要求ID	要求	要件ID	要件（何を作るか）	確認方法
R-01	仲間がひと目で「それならいい」と言える理由がある	F-02 DATA-01	各候補に、送別で選ばれた回数・評価と件数・配送日数とラッピングをテンプレートでつないだ自然な文を付ける。値が無い材料は使わない（AI なし）	FD-8 の 3 例と一字一句同じ（S-06・S-07）。評価 4.49 は「高めです」にならない。欠損の値を作らない
R-01	選んだ候補を、その場で仲間に送れる	F-03 F-04 DATA-02	候補を上限なしで選び、1〜10 件で共有リンクを作る（推測できない 22 文字の識別子、作成時点の名前・価格・理由を保存）	AC-01: サイトを閉じずにリンクができる（S-10）。11 件では作れず入力エラー（S-34）
R-01	仲間がログインなしでスマホから見られる	F-05 N-01 N-07 N-15	共有ページ /s/[id] をログインなしで表示。375px で崩れない。720 時間で期限切れ。検索エンジンに載せない	AC-02（S-14〜S-19）。公開後に iPhone・Android の実機で 1 回ずつ開く
R-01	待たされず、迷わず進める	N-03 N-12	候補 2 秒・作成 1 秒・表示 1 秒以内。共有リンクのコピーまで 9 回以内の操作。押す場所 44px 以上	10 回測って遅い方から 2 番目の値を evidence に残す。操作回数をデモで数える
R-02	共通ヘッダー・トップ・条件で探せる	F-10 〜 F-12 F-18	ヘッダー（ロゴ・検索欄（準備中）・お気に入り・ログイン（準備中）・カート）、トップ（シーン 3・価格帯 3・カテゴリー10・おすすめ 4）、条件を選ぶと自動検索	AC-03〜AC-06・AC-11（S-20〜S-23・S-28）
R-02	比べて詳細を確かめ、残しておける	F-13 〜 F-17 F-19	カード 12 件ずつ（おすすめ順）、右に詳細の欄、高評価（4.5 以上）の表示、お気に入り・カート（ブラウザ内保存）。シーンを選ぶと同じ枠に R-01 の 10 件	AC-07〜AC-10・AC-12（S-24〜S-27・S-29・S-30）
R-01 R-02	DB と利用者を守る（安全・費用・法令）	N-04 〜 N-06 N-08 N-09 N-13	パラメータ化クエリと SSL、書き込みは share_links だけ、個人情報を保存しない、費用 0 円	テスト設計の非機能テスト（N-03〜N-15）

4. 機能要件

4.1 機能一覧

ID	機能名	概要	対応する要求 ID	優先度
F-01 F-01a	候補を出す（順位付け）	シーン・価格帯（任意）・カテゴリー（任意）で絞り、ベイズ平均の高い順に上位 10 件（Exhibit 5 の必須処理）	R-01	高
F-02	理由の文	送別回数・評価と件数・配送日数とラッピングをテンプレートでつなぐ。AI なし、値を作らない	R-01	高
F-03	候補を選ぶ	上限なし。「選んだ候補」の欄に選んだ順でまとめ、再検索しても残す	R-01	高
F-04	共有リンクを作る	1〜10 件。毎回新しいリンク。コピーボタン（「コピーしました」を 2 秒）	R-01	高
F-05	共有ページ	ログインなし。作成時点の名前・価格・理由、販売終了・在庫なしの表示、720 時間で期限切れ	R-01	高
F-19	R-01 の候補を検索結果画面に出す	順位・理由・「選ぶ」付きで 10 件。R-02 の検索結果と同じ枠を使う	R-01・R-02	高
F-12	検索条件と自動検索	シーン・価格帯は単一、カテゴリーは複数（OR）、条件間 AND。選ぶと自動検索。「条件をクリア」	R-02	高
F-13	検索結果のカード	12 件ずつ・ページ送り・おすすめ順。欠けた項目は出さない。画像はカテゴリー共通イラスト「イメージ」	R-02	高
F-14	詳細の欄	商品の特徴・セット内容・カートに入れる・お気に入り。失敗と 404 の表示を分ける	R-02	高
F-18	検索の状態	検索中・結果あり・0 件・失敗を区別。最新の条件の結果だけ残す	R-02	高
F-11	トップ	ヒーロー、シーンと価格帯の組、カテゴリー 10（480px 以下は折りたたみ）、おすすめ 4 件	R-02	高
F-10	共通ヘッダー	トップ・検索結果・共有ページで同じ並び。検索欄とログインは「準備中」	R-02	中
F-16	高評価の表示	評価 4.5 以上に「高評価の商品」。カードと詳細で同じ基準	R-02	中

ID	機能名	概要	対応する要求 ID	優先度
F-15	お気に入り	ハートで登録・解除、右から出る一覧。ブラウザ内保存、重複しない	R-02	中
F-17	カート	追加・数量 1〜99・削除・合計（税込）。「注文へ進む」はデモの表示だけ	R-02	中

優先度は ADR-002 による。R-01 と、R-01 に必要な R-02（絞り込み・候補選び・詳細）を「高」、残りを「中」とした。ただし #45 で案 A の骨格はすべて作ると決めており、「中」も Phase1 で作る予定。

4.2 画面一覧

画面名	パス	入力するもの	表示するもの	対応 FR
トップ	/	シーン（タイル 3）・価格帯（ボタン 3）・カテゴリー（タイル 10）を押す、おすすめの商品を押す	ヒーロー、シーンと価格帯の組（見出し「シーンから探す」「予算から探す」）、カテゴリー10（アイコン付き、480px 以下は折りたたみ）、おすすめ 4 件。価格帯だけ選ぶと「この価格帯の商品を見る」	F-10 F-11 F-19
検索結果	/search	シーン・価格帯（単一）、カテゴリー（複数）、条件をクリア、ページ番号、カードの選択、「選ぶ」「外す」、共有リンクの作成・コピー、ハート、カートに入れる	シーンあり:「候補（n 件）」上位 10 件に順位・理由・「選ぶ」。シーンなし:「全 n 件中 a〜b 件を表示」12 件ずつ。右に詳細の欄、下に「選んだ候補」の欄と共有リンク。検索中（あかぷさんが回る）・0 件・失敗	F-01 〜 F-04 F-12 〜 F-19
共有ページ	/s/[share_id]	なし（開くだけ。ログインなし）	作成時点の商品名・価格・理由（選んだ順）、販売終了・在庫なしの表示、「リンクを知っている人なら誰でも見られます」の注記、期限切れ・見つからない。375px と 1280px	F-05
お気に入り・カート（右から出るパネル）	各画面の上で開く	お気に入りの解除、カートの数量（1〜99）・削除・「注文へ進む」	お気に入りの一覧、カートの中身と合計（税込）、販売終了・在庫なし、「デモのため、注文はできません」	F-15 F-17

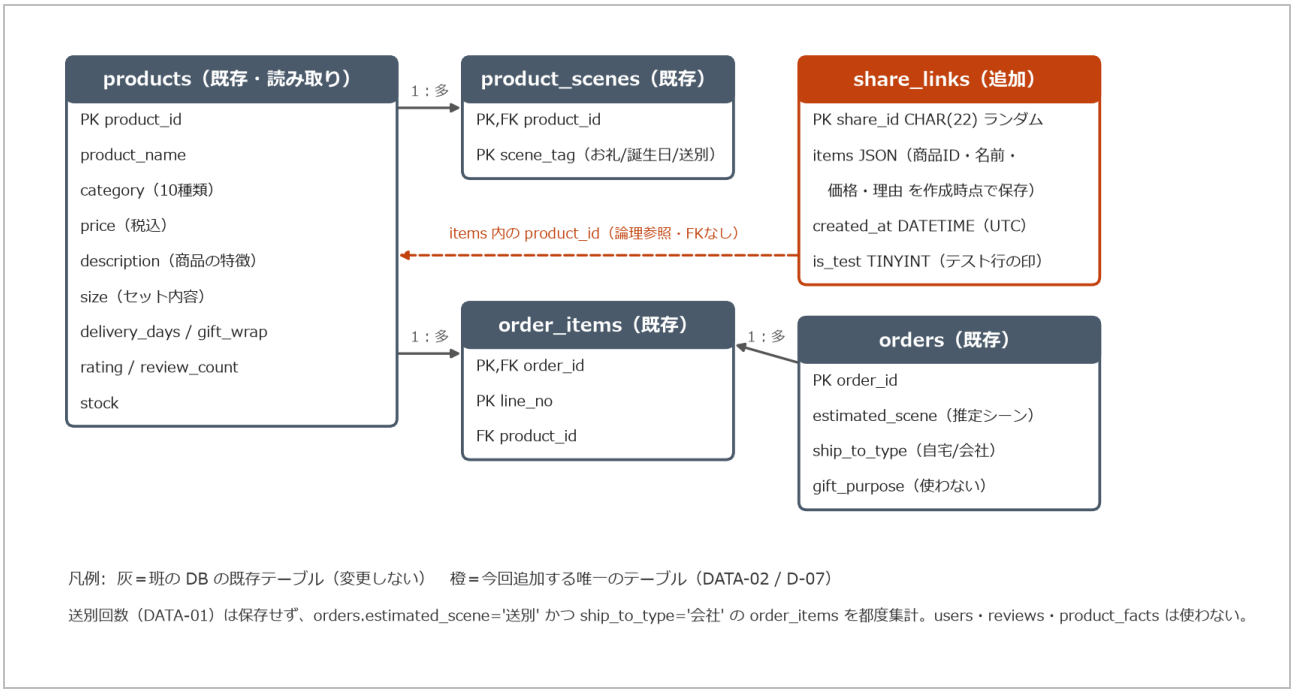
4.3 API 一覧

エンドポイント	メソッド	受け取るもの	返すもの	対応 FR
/api/candidates	GET	scene（お礼／誕生日／送別。必須）、price_band（任意: under3000／3000to4999／5000plus）、category（任意・複数）	上位 10 件 items[product_id, name, price, category, high_rating, reason] と count。0 件は items:[]。不正な値は 422	F-01 F-01a F-02 F-19
/api/products	GET	scene・price_band・category（すべて任意）、page	12 件ずつ（おすすめ順）items と count・total・page。値が無い項目は null。不正な値は 422	F-11〜 F-13 F-18
/api/products/{product_id}	GET	商品 ID	1 件の詳細（description＝商品の特徴、size＝セット内容、status: available／out_of_stock）。無ければ 404	F-14 F-17
/api/share-links	POST	本文 {"product_ids":[…]}（重複を除いて 1〜10 件）	201 share_id・path・created_at・expires_at。名前・価格・理由はサーバーが作り直して保存（画面の値を信用しない）。0 件・11 件以上・存在しない ID は 422	F-04
/api/share-links/{share_id}	GET	22 文字の識別子	200 保存した名前・価格・理由と status（available／discontinued／out_of_stock）。見つからない 404、期限切れ 410（商品は返さない）	F-05

共通: JSON・UTF-8。エラーは {"error":{"code","message"}}。DB 障害は 500。お気に入り・カートはブラウザ内保存なので API は作らない（設計 D-10）。

5. データ設計

5.1 ER 図（配布の基本 ER 図からの拡張）



橙が今回足すテーブル（share_links）。既存テーブルは変更しない。列名は班の DB の実物（backend/db_schema.md）。

5.2 追加するデータの定義

テーブル.カラム	型	意味・定義	取りうる値	例
share_links.share_id	CHAR(22)	共有リンクの識別子（主キー。ascii_bin で大文字・小文字を区別）。暗号用の乱数から作る（secrets.token_urlsafe(16)）。連番にしない（N-02）	英大文字・英小文字・数字・「-」「_」の 22 文字	（ランダムな 22 文字）
share_links.items	JSON	選んだ商品の作成時点の情報。作成後は更新しない（SP-07）	1〜10 件、選んだ順。各要素は product_id・name・price・reason	[{"product_id":"…","name":"…","price":4000,"reason":"職場の送別で 48 回選ばれていて…"}]
share_links.created_at	DATETIME	必須。作成日時（サーバー時刻・UTC）。720 時間ちょうどまで有効、1 秒でも過ぎたら期限切れ	日時	2026-11-12 03:15:20

テーブル.カラム	型	意味・定義	取りうる値	例
share_links.is_test	TINYINT(1)	必須・既定値 0。テストで作った行の印。画面・API からは付けられない（N-09）	0（本番の作成）／1（テスト）	0
（保存しない）送別回数 DATA-01	整数	保存せず候補ごとに集計。注文のうち estimated_scene＝'送別' かつ ship_to_type＝'会社' の order_items の行数。gift_purpose だけが送別の注文は数えない	0 以上（0 は「まだありません」）	48

5.3 データをどこに持たせたか

選んだ持たせ方	既存の列をそのまま使い、新しい属性は足さない（商品側の category・price・stock・rating・review_count・delivery_days・gift_wrap・description・size、product_scenes.scene_tag、注文の estimated_scene・ship_to_type）。追加は共有リンク用の share_links 1 テーブルだけ。送別回数は保存せず候補ごとに集計。お気に入り・カートはブラウザ内（localStorage）
選ばなかった案	① 全商品に「職場で渡しやすい」などの属性タグを付け、生成 AI で抽出して DB に入れる（一度「B+C」で決めたが取り消し） ② 送別回数を商品テーブルの列として持つ ③ お気に入り・カートを会員（users）の側に保存する
理由	① 商品部の工数（月 5 人日。Exhibit 5）を使い、誤った理由を出す恐れがある。既存の列（Exhibit 4）で同意の材料が作れる（ADR-003） ② 既存テーブルを変えない約束（#24）。注文から都度数えれば常に正しい ③ ログインを作らない（ADR-005）・個人情報を持たない（N-13）

5.4 データ供給計画

データ	誰が	どうやって	何件に	新商品のとき	年間の工数	精度の確かめ方
送別回数（DATA-01）	システム	注文データから候補ごとに都度集計	候補の上位 10 件（と同点）	注文が入れば自動で増える。0 件は「まだありません」	0 人日	FD-1・FD-8 で集計値と理由の文を照合

データ	誰が	どうやって	何件に	新商品のとき	年間の工数	精度の確かめ方
理由の文の材料（評価・件数・配送日数・ラッピング）	既存データ	テンプレートでつなぐだけ（AI なし）	全商品（約 7,800 件）	登録時の値をそのまま使う。欠けた項目は文に入れない。文のひな形を変えるときだけ開発者が直す	0 人日	欠損・評価 4.49/4.5 の境界をテストで確認（S-07・S-27）
共有リンク（share_links）	システム（利用者の操作）	POST /api/share-links	作られた分だけ	影響なし。販売終了・在庫なしは開いた時点で確かめる	0 人日	is_test＝1 の行だけ消えることを確認。12/12 にテーブルを手で削除

6. 候補の取り方と並び順（検索・絞り込み・ランキング）

6.1 方式と選んだ理由

方式	絞り込み（シーン・在庫・価格帯・カテゴリー）＋並び順のルール（件数で割り引いた評価＝ベイズ平均）＋テンプレートの理由の文。LLM は使わない
選んだ理由	同じ入力なら必ず同じ順位になり、「なぜこれか」を事実で説明できる（Exhibit 2 A さん「あとで『なんでこれにしたの？』ってなるのが嫌」）。評価 4.9・3 件のような件数の少ない商品が上に来すぎない。既存の列だけで作れ、商品部の追加工数 0・費用 0 円（質問 22「B」、ADR-003）
選ばなかった方式と理由	LLM で提案・理由を作る: 出力が毎回変わり、誤った理由を出す恐れ。費用と作業負担（ADR-003） 単純な評価の高い順: 件数の少ない商品が上に来る 送別回数を点数に入れる: 売れ筋に偏る。同点の並びにだけ使う（#29）

6.2 候補の取り方と順位の付け方

入力（ユーザーから受け取るもの）	シーン（お礼／誕生日／送別のどれか 1 つ。必須）、価格帯（〜2,999 円／3,000〜4,999 円／5,000 円〜、税込。任意）、カテゴリー（10 種類から複数。任意）
候補取得の条件	product_scenes.scene_tag＝選んだシーン かつ products.stock ≧ 1 かつ（価格帯があれば）price が範囲内（両端を含む）かつ（カテゴリーがあれば）category が選んだどれか。価格帯が無ければ価格で絞らない

順位付けのロジック	点数 ＝ v÷(v＋20)×R ＋ 20÷(v＋20)×C R＝商品の評価、v＝レビュー件数、C＝絞り込んだ候補のうち評価があり件数 1 以上の商品の平均評価。評価か件数が無い商品は v＝0（点数＝C）。分数で計算し丸めない。 並び: 点数の高い順 → 同点は送別回数の多い順 → 商品 ID 順。上位 10 件を返す。 例: C＝4.3 のとき、4.9・3 件は 4.38、4.6・120 件は 4.56 で、後者が上
使うデータ（テーブル.カラム）	products.product_id・product_name・price・category・stock・rating・review_count・delivery_days・gift_wrap／product_scenes.scene_tag／orders.estimated_scene・ship_to_type／order_items.product_id

6.3 推薦理由

理由の作り方	3 つの材料を順につなぐ: ① 職場の送別で選ばれた回数（注文の推定シーン＝送別かつ会社宛て） ② 評価と件数（4.5 以上なら「と高めです」） ③ 配送日数とラッピング。値が無い材料は文に入れず、値を作らない。AI は使わない（ADR-003）。共有リンクには作成時点の文を保存する
表示の例	「職場の送別で 48 回選ばれていて、評価も 4.6（120 件）と高めです。2 日で届き、ラッピングもできます。」 「職場の送別で 12 回選ばれています。評価は 4.2（30 件）です。3 日で届きます。」 「職場の送別での購入は、まだありません。評価は 4.0（8 件）です。2 日で届きます。」

6.4 良し悪しの確かめ方（テストケース）

No	入力する状況	期待する結果（上位に来るべきもの・来てはいけないもの）	実際の結果	判定
1	送別・3,000〜4,999 円（FD-1）	送別のタグを持ち、在庫 1 以上、3,000〜4,999 円の商品だけ。範囲外・在庫 0・ほかのシーンは来ない	未実施（評価・受入 11/16〜11/21 で記入）	—
2	該当が 12 件（FD-2）	上位 10 件だけ。11 位以下は出ない	未実施（評価・受入 11/16〜11/21 で記入）	—
3	評価 4.9・3 件 と 4.6・120 件	4.6・120 件が上（件数の割り引き）	未実施（評価・受入 11/16〜11/21 で記入）	—
4	点数が同じ商品がある（FD-4）	送別回数の多い順、次に商品 ID 順	未実施（評価・受入 11/16〜11/21 で記入）	—

No	入力する状況	期待する結果（上位に来るべきもの・来てはいけないもの）	実際の結果	判定
5	評価だけ・件数だけが無い商品（FD-5）	点数＝C として並ぶ。理由の文に評価が入らない	未実施（評価・受入 11/16〜11/21 で記入）	—
6	全候補に評価が無い（FD-6）	全員同点。送別回数 → 商品 ID の順	未実施（評価・受入 11/16〜11/21 で記入）	—
7	理由の文（FD-8 の 3 例）	例文と一字一句同じ。評価 4.49 は「高めです」にならない	未実施（評価・受入 11/16〜11/21 で記入）	—
8	誕生日・〜2,999 円で該当 0 件	「条件に合う商品がありません。価格帯を変えてみてください」	未実施（評価・受入 11/16〜11/21 で記入）	—
9	送別＋カテゴリー「食品」「酒類」	選んだどちらかのカテゴリーの商品だけで上位 10 件	未実施（評価・受入 11/16〜11/21 で記入）	—
10	API に範囲外の値（price_band＝abc）	422 invalid_price_band。画面は失敗表示	未実施（評価・受入 11/16〜11/21 で記入）	—

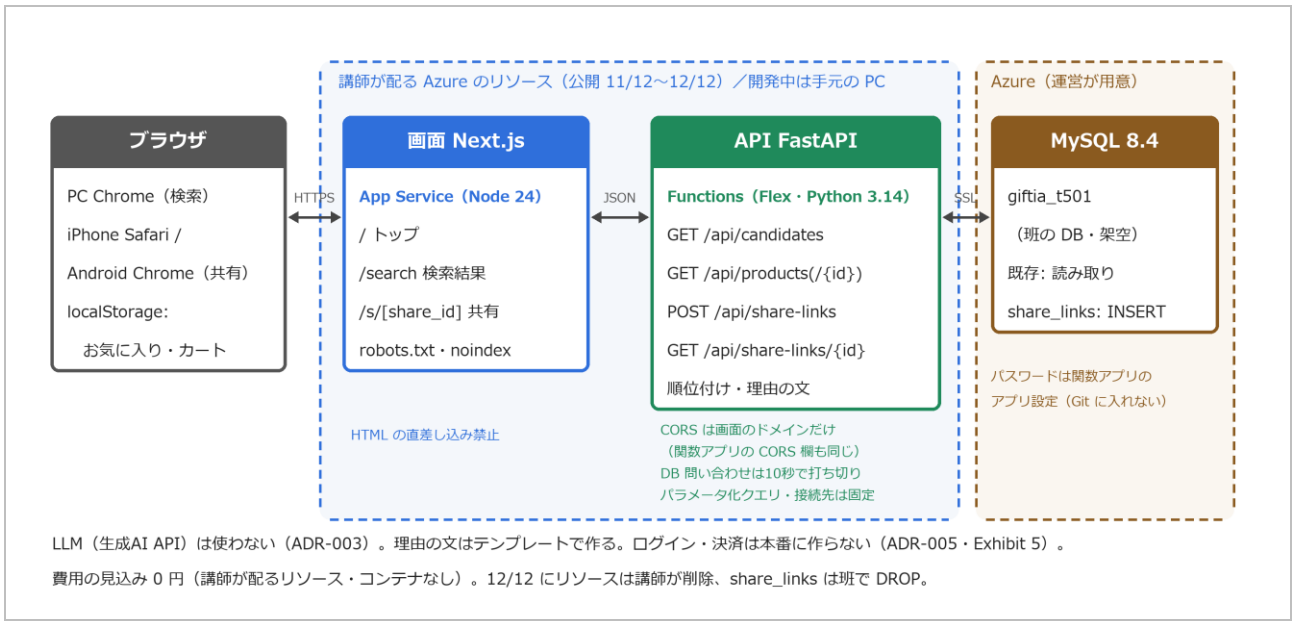
正解データは無いので「決めた式どおりに並ぶか」「理由の文が事実と一致するか」で判定する。詳しい手順と固定データはテスト設計.md（S-01〜S-73、FD-1〜FD-10）。LLM は使わないため、出力は毎回同じになる前提で判定できる。

7. 技術選定理由と構成

レイヤー	技術	選定理由	比べた候補
画面（UI）	Next.js（React）	ケースの技術条件（Exhibit 5）。共有ページを URL で開けるページとして作れ、画面をまたぐ選択を Context で持てる。React の通常の表示でスクリプトの差し込みを防げる（N-05）	Streamlit（前工程）：1 画面のデモ向き。スマホで開く共有ページや、検索中・0 件・失敗の細かな出し分けが作りにくい
API	FastAPI（Python）	Exhibit 5 の指定。順位付けを分数（Fraction）で正確に計算でき、入力検証（422）を型で書ける。pytest でテストしやすい	Next.js の API ルートだけで作る（DB 接続と計算を画面側に混ぜない）

レイヤー	技術	選定理由	比べた候補
データベース	Azure Database for MySQL 8.4（班の DB giftia_t501。開発環境・架空データ）	ケース提供の商品・注文データがある。JSON 型で共有リンクを 1 行に保存できる。既存テーブルは読み取りだけ	SQLite: 手元だけになり、公開版から共有リンクを保存できない
LLM	使わない	理由はテンプレートで作れ、毎回同じ・誤りなし・費用 0 円（ADR-003）	OpenAI API で理由を作る
公開（発展課題）	講師が配る Azure のリソース（API: Azure Functions〈Flex 従量課金・Python 3.14〉、画面: App Service〈Node 24〉）。11/12〜12/12、URL を知る人だけ	仲間がスマホで共有リンクを開く体験を本当に確かめるため（ADR-004、運営の承認 2026-11-08）。置き場所は 2026-11-11 に、班で作る F1 から講師が配るリソースに変更（ADR-004 の追記）。チームの費用 0 円	手元の PC だけで動かす: スマホから共有リンクを開けない／班で F1 の App Service を作る（当初案。講師がリソースを配ることになり変更）

7.1 構成図



8. 非機能要件

大項目	今回の要件	目標値・方針	対象外にした場合の理由
可用性	失敗しても再試行できる。検索・作成・表示は 10 秒で打ち切り、「失敗しました。もう一度お試しください」と再試行ボタン	稼働率の数値目標は置かない（講師が配るリソースで、プランは班で選ばない）	稼働率・冗長化: 本番公開は Exhibit 5 の対象外。公開は発表と振り返りの期間だけ

大項目	今回の要件	目標値・方針	対象外にした場合の理由
性能・拡張性	N-03・N-03a・N-03b	候補 2 秒・共有リンク作成 1 秒・共有ページ 1 秒・絞り込み 2 秒・詳細 1 秒以内（手元 PC → 班の DB で 10 回測り、遅い方から 2 番目）。超えたら注文テーブルへの索引を設計し、足す前にレージに確認	同時アクセス数の目標: URL を知る人だけのデモのため
運用・保守性	N-09・N-14	変えうる値（係数 20・上位 10 件・720 時間・10 秒・上限 10 件）を 1 か所に。理由のひな形は表で 1 か所。コードとテストに仕様 ID。lint と型チェック。戻し方: 前のコミットに戻す／share_links を消せば元どおり	監視・アラート: 班では設定しない（Application Insights の有無・費用は講師の管理範囲）
移行性（追加データの投入、本番の DB への反映）	既存テーブルは変えない。share_links だけを配られたアカウントで手で作る（CREATE TABLE）	12/12 に share_links を配られたアカウントで DROP（班）。リソースの停止・削除は講師が行う。テスト行は is_test＝1 で区別して消す	本番 DB への反映: 班の DB は開発環境・架空データで、本番は無い

大項目	今回の要件	目標値・方針	対象外にした場合の理由
セキュリティ	N-02・N-04〜N-07・N-13・N-15	DB のパスワードは関数アプリ（Azure Functions）のアプリ設定（環境変数）（手元は .env。GitHub にコミットしない・画面側に置かない）。SSL（certifi・ホスト名確認）、パラメータ化クエリ、接続先 giftia_t501 固定、書き込みは share_links への INSERT だけ。HTML の直差し込み禁止。識別子は 22 文字のランダム。robots.txt・noindex・CORS（関数アプリの CORS 欄にも画面の Origin を 1 行だけ）。個人情報を集めない、アプリ自身のログに IP を残さない（手元の uvicorn は --no-access-log。Functions 側のログは講師の管理範囲）。班の DB は開発環境で本番ではない	DB の権限での制限: 配られたアカウントに GRANT が無い（運営承知）ため、コードで縛る
システム環境・エコロジー	N-01・N-08・N-11・N-12	共有ページは iPhone Safari・Android Chrome の最新版で 375px、検索ページは PC Chrome の最新版で 1280px。押す場所 44px 以上、WCAG AA、キーボードで主要な流れが進む。費用は見込み 0 円、開発段階で合計 500 円以内	省電力の数値目標・古いブラウザ: 公開期間が短いデモのため

9. 制約条件

期間	5 文書 〜11/7、実装① 11/8〜11/11、実装② 11/12〜11/15（11/15 に提出版を固定）、評価・受入 11/16〜11/21、発表 11/24。公開は 11/12〜12/12

人員	3 名（だーあさ・レージ・りゅうちゃん）＋ AI スタッフ。全員が PM・フロントエンド・バックエンドを 1 回以上担当し、負荷を均等にする（#42）
社内の工数	商品部 月 5 人日／編集チーム 月 10 人日（Exhibit 5）→ 新しいデータを手で付けない設計にし、追加工数は 0（ADR-003）
技術	Next.js・FastAPI・班の Azure MySQL（giftia_t501）・Azure（Exhibit 5）。配置は講師が配るリソース（Azure Functions〈Python 3.14〉・App Service〈Node 24〉）。DB のアカウントは配られた 1 つだけ（CREATE USER・GRANT が無い）
費用	見込み 0 円（講師が配るリソースと班の DB だけ。リソースの費用・設定は講師の管理範囲。生成 AI の API は使わない）。チームの負担は開発段階で合計 500 円以内。お金がかかるサービスは使う前にレージと運営の承認（N-08）

10. 実装できるかの判断

観点	判断	根拠
データは用意できるか	用意できる	必要な列（シーンタグ・評価・件数・配送日数・ラッピング・注文の推定シーンと宛先）は班の DB に既にある（backend/db_schema.md で確認。#54）。足すのは share_links だけ
期間内に作れるか	作れる見込み	R-01 を先に作る（ADR-002）。DB 接続と SSL は確認済み、share_links は作成済み（evidence/db）。GET /api/candidates・GET /api/products・POST /api/share-links は実装済み。講師のリソースへの公開も確認済み（evidence/review/O1-132.md、2026-11-13）。残る詳細 API・共有ページは実装②で作り、11/15 に提出版を固定
候補の取り方と並び順は具体的に書けているか	書けている	6.2 に抽出条件・式・係数・同点の順を定義。同じ入力なら誰が計算しても同じ順位。期待順位は固定データ FD-1〜FD-10 で決めてある
データ供給は続くか	続く	新しいデータを手で付けないため、新商品も登録時の値でそのまま候補・理由になる。年間の追加工数 0
1〜3 年後の姿に対して、Phase1 で何を検証するか	共同購入者が 1 回の流れで、理由つきの候補を仲間に送れるか	AC-01・AC-02・N-12（9 回以内）をデモで確かめる。購入率（3.0%→約 3.5%）は利用者テストと実データが要るため Phase2

付録 A. 残課題とリスク

内容	影響	対応（いつ・誰が）
共同購入の割合（約 26%）はケースにデータが無い仮定	成功の定義（約 3.5%）の根拠が弱い	Phase2 で注文の配送先・メッセージから推定する（ADR-001 の見直し条件）。レージ
理由の材料が既存の列だけ。お礼・誕生日でも「職場の送別で n 回」の文になる	シーンによっては同意の材料として弱い	評価・受入（11/16〜）のデモで確かめる。送別×価格帯 3 つのどれかで、上位 10 件のうち理由の文が出ない候補が 3 件以上なら ADR-003 を見直す（レージ 2026-11-13）。レージ
公開版も配られた DB アカウントでつなぐ（権限で絞れない）	漏れると他班の DB も書き換えられる	コードで 3 つ縛る（接続先固定・INSERT は share_links だけ・プレースホルダ）。漏えい時は運営に連絡しパスワードを替える。12/12 に share_links を DROP（全員）。リソースの削除は講師
共有リンクの作成回数の制限なし（#73）	公開期間中に share_links の行が増え続ける	URL を知る人だけ・架空データ・12/12 に表ごと削除
N-03 の速さが未計測（注文 約 29 万行の集計）	候補表示が 2 秒を超える恐れ	性能テストで計測し、超えたら索引を設計してレージに確認（評価・受入）
「返事がその日のうちに返る」はサイトで制御できない	体験の目標を受入基準で確かめられない	受入基準にせず、体験の目標として残す（要求.md）

付録 B. 実装とのずれの確認

確認すること	一致しているか	直したこと
ER 図・データ定義（5 章）と実際のテーブル	一致	既存テーブルの列名は backend/db_schema.md（実 DB から取得）と一致させた。share_links は B2（#165）で作成済みで、SHOW CREATE TABLE の結果が 5.2 の定義と一致（evidence/db/2026-11-09_1.md）

確認すること	一致しているか	直したこと
API 一覧（4.3）と実際のエンドポイント	一部	実装済み: GET /api/candidates・GET /api/products・POST /api/share-links（と運用確認用の GET /api/health。4.3 には載せていない）。GET /api/products/{product_id}・GET /api/share-links/{share_id} は実装②（〜11/15）で作る
候補の取り方と並び順（6 章）と実際のコード	一致	backend/ranking.py が 6.2 の式どおり（係数は設定値 BAYES_K、C の求め方、分数で計算）。理由の文は backend/reasons.py
テストケース（6.4）の実際の結果	未実施	評価・受入（11/16〜11/21）で 6.4 の「実際の結果」に記入する
構成図（7.1）と実際に動かした構成（手元／Azure）	一致（Android 実機は未実施）	手元 PC から班の DB への SSL 接続は確認済み（evidence/db/2026-11-08_ssl-certifi.md）。講師のリソース（Functions Flex・Python 3.14／App Service Node 24）に配置し、公開 URL で画面 200・候補 API 200（10 件）・robots.txt と noindex・CORS・環境変数・ログを確認（O1 #132、evidence/review/O1-132.md、2026-11-13）。iPhone は確認済み、Android Chrome は未実施

付録 C. 受入基準（要求定義書との対応）

要求.md の受入基準の写し。判定はチームのデモ操作で行う（利用者テストはしない）。順位付けのロジックの検証は 6.4 とテスト設計で扱う。

受入基準 ID	要求 ID	利用者の操作	期待結果
AC-01	R-01	送別のタイルと価格帯 3,000〜4,999 円を押して候補を出し、1 つ以上選んで共有リンクを作る	1 回の操作の流れの中で（サイトを閉じずに）、選んだ候補をまとめた共有リンクが作られる
AC-02	R-01	AC-01 の共有リンクを、ログインなしでスマホ幅の画面から開く	選んだ候補がすべて表示され、各候補に事実をつなげた自然な文の理由が表示される
AC-03	R-02	トップと検索結果のヘッダーを見る	お気に入り・ログイン・カートの入口がある。「取引先へのお礼」「ギフトを探す」「カートに入れる」が無い

受入基準 ID	要求 ID	利用者の操作	期待結果
AC-04	R-02	カテゴリーを一覧する	全 10 カテゴリーが重複・欠落なくある。トップはアイコン付き、検索結果は文字だけ
AC-05	R-02	PC 幅（1280px）で検索結果を開く	シーンと価格帯の見出し・選択肢が同じ行、カテゴリーは下段
AC-06	R-02	カテゴリー・価格帯を選ぶ	検索ボタンを押さずに結果が変わり、選択状態が分かる
AC-07	R-02	検索結果を見る	イラスト付きカードで、価格・評価などを比べられる
AC-08	R-02	商品を選んで詳細を開く	詳細内にカート追加・お気に入りの操作があり、下端切れや重なりが無い
AC-09	R-02	お気に入りを登録・解除する	一覧と同期し、重複しない。再読込後も残る（ブラウザ内保存）
AC-10	R-02	評価 4.5・4.7・4.49・4.3・欠損の商品を表示する	4.5・4.7 だけ「高評価の商品」。カードと詳細で一致
AC-11	R-02	条件を続けて変える	最新の条件の結果が残る。0 件・検索中・エラーが区別できる
AC-12	R-02	作った画面（案 A）を文書と比べる	骨格（カテゴリー10 個・トップはアイコン付き）・価格帯・シーンが文書と一致し、トップ・結果の枠とヘッダーが整列する

付録 D. 主な判断の記録（ADR）

詳細は ADR.md。判断を変えるときは ADR を先に更新し、本書の該当章を直す。

判断	採用した案	理由・決定者
ADR-001 成功の定義	全体購入率 3.0% → 約 3.5%（受入基準にはしない）	ケースの社内実績値で説明できる。送別だけでは全体への寄与が小さい（+0.31pt）。レージ 2026-11-07
ADR-002 仕上げる順番	R-01 を先に仕上げ、R-02 は R-01 に必要な部分を先に作る	ケースの中心（顧客課題の検証）を確実に動かす。R-02 の未決に止められない。レージ 2026-11-07

判断	採用した案	理由・決定者
ADR-003 理由のデータ源	新しいデータを足さず、既存の列だけからルールで理由を作る	作業負担が小さく、誤った理由を出さない。生成 AI＋属性タグ案は取り消し。レージ 2026-11-07。見直す条件: 送別×価格帯 3 つのどれかで、上位 10 件のうち理由の文が出ない候補が 3 件以上（レージ 2026-11-13）
ADR-004 外部公開	URL を知る人だけに公開（11/12〜12/12）。置き場所は講師が配るリソース（Azure Functions・App Service）	本番で動くものを出す。運営（だーあさ・りゅうちゃん）の承認 2026-11-08。置き場所の変更（班で作る F1 → 講師のリソース）は PM 2026-11-11
ADR-005 ログイン	本番の公開版にはログインを作らない（入口は「準備中」）	運営の回答 2026-11-08。認証の学びは手元の別ブランチで試作する